MINI PROJECT | PMML

BREAST ULTRASOUND IMAGE CLASSIFICATION

Perbandingan SimpleCNN, ResNet18, dan MobileNetV2

BreastMNIST · Binary Classification

KELOMPOK 1

Dzaky Faishalariq
25/573204/PPA/07214

Made Garda Setiawan
25/573702/PPA/07218

Nur Ilham Iskandar
25/572104/PPA/07185

Taufik Nurrizqi
25/573844/PPA/07225

PRESENTASI MINI PROJECT • 16 OKTOBER 2026

Pembagian Tugas Anggota

01 **Dzaky Faishalariq**
25/573204/PPA/07214

Peran / jobdesc: Data Understending

02 **Made Garda Setiawan**
25/573702/PPA/07218

Peran / jobdesc: Data Preparation

03 **Nur Ilham Iskandar**
25/572104/PPA/07185

Peran / jobdesc: Modeling

04 **Taufik Nurrizqi**
25/573844/PPA/07225

Peran / jobdesc: Evaluasi dan Pembuatan Slide Presentasi

Deteksi Tumor Payudara dari Ultrasound

Kasus klasifikasi citra medis dua kelas dengan pembelajaran terawasi.

Masalah

Citra ultrasound payudara perlu diinterpretasi untuk membedakan kasus malignant dan normal/benign. Kesalahan false negative berarti citra malignant diprediksi non-malignant.

Tujuan Mini Project

Membangun serta membandingkan model Deep Learning yang mengklasifikasi citra ultrasound secara otomatis, kemudian mengevaluasi hasil prediksinya.

CONTOH CITRA DARI BREASTMNIST



Label 0 • malignant



Label 1 • normal/benign

Metrik prioritas: Recall pada kelas malignant

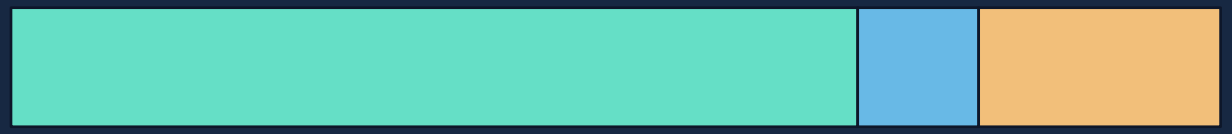
Mengurangi false negative merupakan perhatian utama dalam tugas ini.

BreastMNIST: Data dan Pembagian

Dataset sekunder citra ultrasound, diakses melalui pustaka MedMNIST.

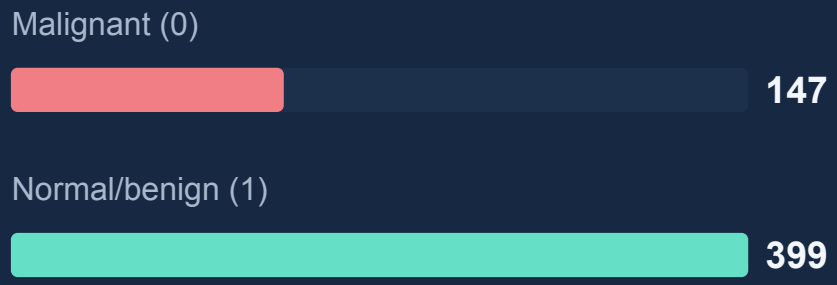
780	28 × 28	2	32
TOTAL CITRA	GRAYSCALE · 1 KANAL	KELAS TARGET	BATCH SIZE

PEMBAGIAN DATA RESMI



TRAIN	VAL	TEST
546 (70%)	78 (10%)	156 (20%)

DISTRIBUSI KELAS · TRAIN



Split tetap: train / validation / test; k-fold tidak diterapkan.

Tiga Arsitektur CNN yang Dibandingkan

Seluruh model menerima input 1 × 28 × 28 dan menghasilkan 1 logit untuk klasifikasi biner.

SimpleCNN

Model kustom dari awal

- Conv 1→32
- Conv 32→64
- Conv 64→128
- FC 128→1

240.833 parameter

3 blok Conv–BN–ReLU–MaxPool; Dropout 0,5 pada classifier.

ResNet18

Inisialisasi tanpa pretraining

- Conv input 1 kanal
- Residual blocks
- Global pooling
- FC 512→1

11.170.753 parameter

ResNet18 (weights=None); input dan layer klasifikasi dimodifikasi.

MobileNetV2

Sebagian bobot pretrained

- Conv input 1 kanal
- Inverted residual
- Global pooling
- FC 1280→1

2.224.577 parameter

Weights DEFAULT awal; conv input & output akhir diganti.

Training, Regularisasi, dan Tuning

Dua konfigurasi untuk setiap arsitektur: baseline dan robust.

OPTIMIZER ADAM | LR = 0,001 | WEIGHTED BCE | BATCH = 32 | 3 × 2 EKSPERIMEN

BASELINE

- Augmentasi: flip horizontal + rotasi ±10°
- Adam; weight_decay = 1e-4
- Dropout pada arsitektur dasar
- ReduceLROnPlateau (patience = 5)
- Training maksimum 100 epoch

ROBUST / ANTI-OVERFITTING

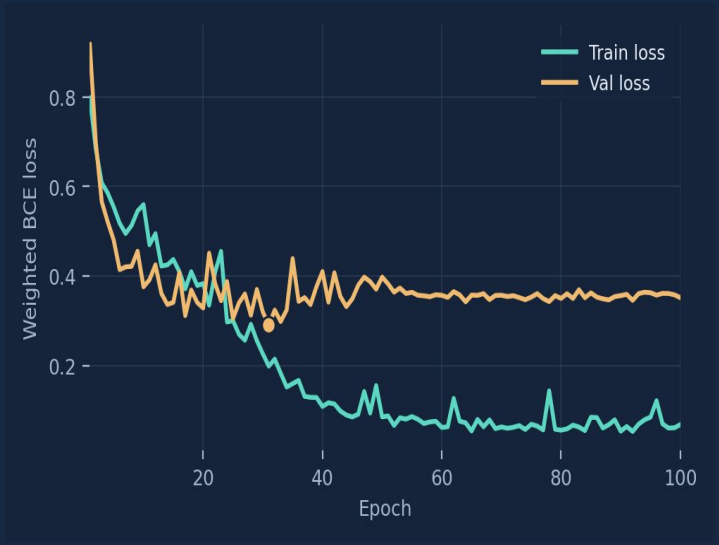
- Augmentasi: rotasi ±15°, flip H/V, ColorJitter
- Adam; weight_decay = 1e-3
- Dropout tambahan di tiga model
- ReduceLROnPlateau (patience = 4)
- Maks. 40 epoch; Early Stopping patience = 10

Konfigurasi loss di notebook: BCEWithLogitsLoss(pos_weight=2,0).

Hasil 1 — Training Baseline

Kurva loss aktual dari output pelatihan yang tersimpan pada notebook (100 epoch/model).

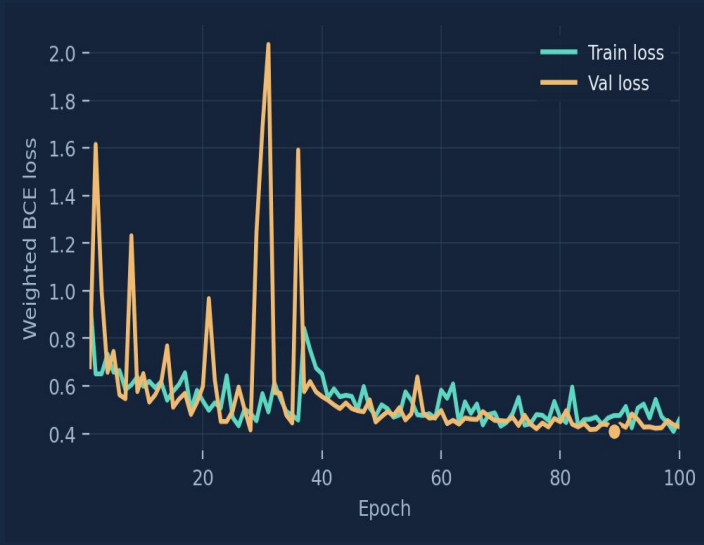
SimpleCNN



Min. val loss 0,2912

Epoch 31 / 100

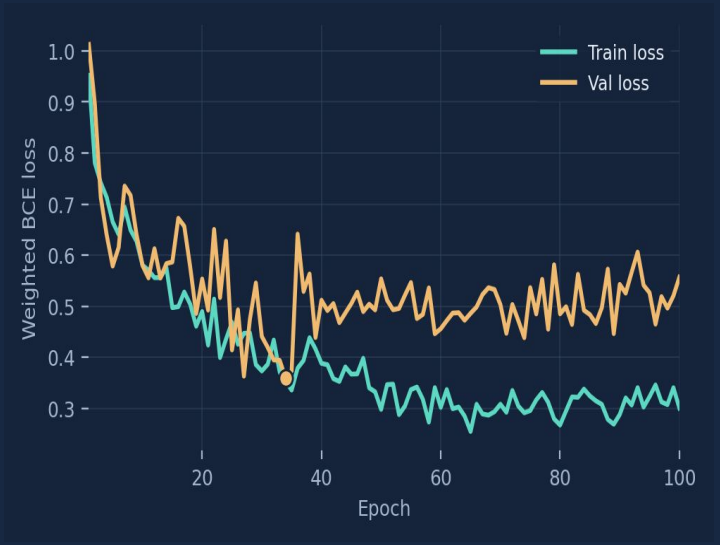
ResNet18



Min. val loss 0,4096

Epoch 89 / 100

MobileNetV2



Min. val loss 0,3589

Epoch 34 / 100

Penilaian hanya berdasarkan log run ini; evaluasi test pada slide 9 memakai checkpoint dari audit terpisah.

Hasil 2 — Training Model Robust

Augmentasi dan regularisasi tambahan dengan batas 40 epoch serta Early Stopping.

SimpleCNN Robust



Min. val loss 0,4520

Epoch 36; selesai 40 epoch

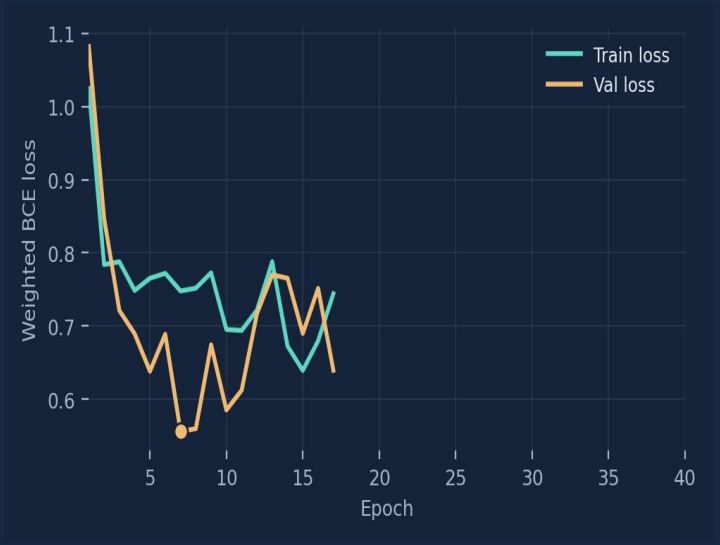
ResNet18 Robust



Min. val loss 0,5980

Epoch 21; stop pada 31

MobileNetV2 Robust



Min. val loss 0,5559

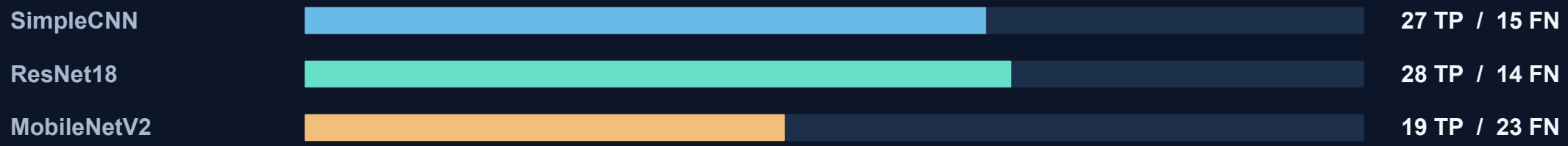
Epoch 7; stop pada 17

Hasil 3 — Evaluasi Test Set

Audit checkpoint baseline epoch 100 pada 156 citra test; threshold malignant = 0,5.

Model	Accuracy	Recall Mal.	F1 Mal.	ROC-AUC
SimpleCNN	86,54%	64,29%	72,00%	88,68%
ResNet18	85,90%	**66,67%**	71,79%	86,51%
MobileNetV2	83,33%	45,24%	59,38%	89,60%

KASUS MALIGNANT YANG TERDETEKSI (DARI TOTAL 42)



Penting: metrik ini untuk baseline; evaluasi test robust yang setara belum tersedia dalam audit final.

Kesimpulan Eksperimen

Tidak ada satu arsitektur yang unggul pada seluruh metrik audit baseline.

86,54%

AKURASI TERTINGGI

SimpleCNN

66,67%

RECALL MALIGNANT TERTINGGI

ResNet18

89,60%

ROC-AUC TERTINGGI

MobileNetV2

Interpretasi

Jika prioritas penilaian adalah sensitivitas terhadap malignant, ResNet18 memiliki recall tertinggi pada audit baseline. Akan tetapi, recall 66,67% masih berarti 14 dari 42 malignant terlewat.

Batasan Hasil

Dataset hanya 780 citra. Output robust belum diuji dengan protokol test final yang setara. Checkpoint yang diaudit berasal dari epoch akhir baseline dan tidak otomatis mewakili epoch validasi terbaik.

Tautan Kode Eksperimen

Bagian ini disiapkan untuk URL kode yang akan dicantumkan oleh kelompok.

NAMA FILE NOTEBOOK

Kelompok_1_Mini_Project_1_PMML.ipynb

URL REPOSITORY / GOOGLE COLAB

https://github.com/dzakyfaishalariq/Kelompok-1-mini-projek-1-pmml

Referensi

Sumber dataset, kerangka kerja, dan hasil eksperimen.

[1] Yang, J. et al. (2023).

MedMNIST v2: A large-scale lightweight benchmark for 2D and 3D biomedical image classification. Scientific Data, 10, 41.

doi.org/10.1038/s41597-022-01721-8

[2] Al-Dhabyani, W. et al. (2020).

Dataset of breast ultrasound images. Data in Brief, 28, 104863.

doi.org/10.1016/j.dib.2019.104863

[3] PyTorch & TorchVision.

Dokumentasi arsitektur ResNet18, MobileNetV2, optimizer, dan transformasi gambar.

docs.pytorch.org/vision/

[4] Kelompok 1 (2026).

Kelompok_1_Mini_Project_1_PMML.ipynb — sumber kode, log training, dan audit evaluasi.

Notebook eksperimen yang dilampirkan